

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

Bacharelado em Ciência da Computação

Disciplina de Banco de Dados

SISTEMA DE GESTÃO PARA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS

DICIONÁRIO DE DADOS

Integrantes

Ricardo Matias de Lima

Luana Siqueira de Sousa

Rianna de Queiroz Tenório Vaz

Bianca Maria Cardoso das Neves

2026

1. Apresentação

Este dicionário de dados documenta a estrutura lógica do banco de dados do Sistema de Gestão para Concessionária de Veículos. O documento apresenta, para cada tabela, sua finalidade, os atributos que a compõem, os tipos de dados adotados, as restrições aplicadas e a semântica de cada campo.

O esquema foi elaborado para o SGBD MySQL 8 e contempla o gerenciamento de clientes, vendedores, vendas, veículos, especializações de clientes e veículos, customizações e a associação entre veículos e customizações.

2. Convenções utilizadas

PRIMARY KEY (PK): atributo ou conjunto de atributos que identifica de forma única cada registro de uma tabela.

FOREIGN KEY (FK): atributo que referencia a chave de outra tabela, preservando a integridade referencial.

NOT NULL: determina que o atributo deve obrigatoriamente possuir um valor.

UNIQUE: impede a repetição de valores no atributo ou conjunto de atributos.

AUTO_INCREMENT: faz com que o banco de dados gere automaticamente valores numéricos sequenciais.

CHECK: restringe os valores permitidos de acordo com uma condição definida.

UNSIGNED: indica, no MySQL, que o tipo numérico não admite valores negativos.

3. Dicionário de Dados

Nesta seção são documentadas as tabelas do esquema lógico relacional, com a descrição de sua finalidade e o detalhamento de cada atributo, incluindo tipo de dado, restrições e semântica.

3.1. Tabela CLIENTES

Descrição: Armazena os dados gerais dos clientes cadastrados na concessionária. Os dados específicos de pessoas físicas e pessoas jurídicas são armazenados, respectivamente, nas tabelas PESSOAS_FISICAS e PESSOAS_JURIDICAS.

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Semântica
id_cliente	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY; AUTO_INCREMENT; NOT NULL	Identificador único do cliente. É gerado automaticamente pelo banco de dados.
nome	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome do cliente cadastrado no sistema.
email	VARCHAR(150)	NOT NULL	Endereço de e-mail utilizado para contato com o cliente.
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número de telefone utilizado para contato com o cliente.
rua	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome da rua correspondente ao endereço do cliente.
numero	VARCHAR(10)	NOT NULL	Número ou identificação do imóvel correspondente ao endereço do cliente.

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Semântica
cep	CHAR(8)	NOT NULL	Código de Endereçamento Postal do cliente, armazenado com oito dígitos e sem caracteres de formatação.

3.2. Tabela PESSOAS_FISICAS

Descrição: Armazena os dados específicos dos clientes classificados como pessoa física. É uma especialização da tabela CLIENTES.

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Semântica
id_cliente	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY; FOREIGN KEY -> CLIENTES(id_cliente)	Identifica o cliente pessoa física e referencia o respectivo registro existente em CLIENTES.
cpf	CHAR(11)	UNIQUE; NOT NULL	CPF do cliente pessoa física, armazenado com onze dígitos e sem caracteres de formatação.

3.3. Tabela PESSOAS_JURIDICAS

Descrição: Armazena os dados específicos dos clientes classificados como pessoa jurídica. É uma especialização da tabela CLIENTES.

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Semântica
id_cliente	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY; FOREIGN KEY -> CLIENTES(id_cliente)	Identifica o cliente pessoa jurídica e referencia o respectivo registro existente em CLIENTES.
cnpj	CHAR(14)	UNIQUE; NOT NULL	CNPJ do cliente pessoa jurídica, armazenado com quatorze dígitos e sem caracteres de formatação.

Regra de especialização: PESSOAS_FISICAS e PESSOAS_JURIDICAS constituem especializações disjuntas de CLIENTES. Um mesmo cliente não deve pertencer simultaneamente às duas especializações.

3.4. Tabela VENDEDORES

Descrição: Armazena os dados dos vendedores responsáveis pelas vendas realizadas na concessionária.

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Semântica
matricula	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY; AUTO_INCREMENT; NOT NULL	Número de matrícula que identifica de forma única cada vendedor. É gerado automaticamente pelo banco de dados.
nome	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome do vendedor.

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Semântica
cpf	CHAR(11)	UNIQUE; NOT NULL	CPF do vendedor, armazenado com onze dígitos e sem caracteres de formatação.

3.5. Tabela VENDAS

Descrição: Armazena as vendas realizadas pela concessionária, relacionando cada venda a um cliente e a um vendedor responsável.

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Semântica
numero_nota	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY; AUTO_INCREMENT; NOT NULL	Número único que identifica a venda realizada.
id_cliente	INT UNSIGNED	FOREIGN KEY -> CLIENTES(id_cliente); NOT NULL	Identifica o cliente responsável pela compra.
matricula_vendedor	INT UNSIGNED	FOREIGN KEY -> VENDEDORES(matricula); NOT NULL	Identifica o vendedor responsável pela realização da venda.
valor_total_venda	DECIMAL(12,2)	NOT NULL; CHECK (valor_total_venda > 0)	Valor monetário total da venda. Deve ser maior que zero.
data_da_venda	DATE	NOT NULL	Data em que a venda foi realizada.

3.6. Tabela VEICULOS

Descrição: Armazena os dados gerais dos veículos cadastrados na concessionária, incluindo suas características, valor, situação de disponibilidade e eventual associação a uma venda.

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Semântica
chassi	CHAR(17)	PRIMARY KEY; NOT NULL	Número do chassi que identifica de forma única cada veículo.
numero_nota	BIGINT UNSIGNED	FOREIGN KEY -> VENDAS(numero_nota); permite NULL	Número da venda à qual o veículo está associado. Permanece nulo enquanto o veículo não estiver vinculado a uma venda.
marca	VARCHAR(50)	NOT NULL	Marca ou fabricante do veículo.
modelo	VARCHAR(80)	NOT NULL	Modelo comercial do veículo.
cor	VARCHAR(30)	NOT NULL	Cor do veículo.
data_fabricacao	DATE	NOT NULL	Data de fabricação do veículo.
status_disponibilidade	VARCHAR(20)	NOT NULL; CHECK (status_disponibilidade IN ('disponivel', 'reservado', 'vendido'))	Indica a situação atual do veículo. Os valores permitidos são disponivel, reservado e vendido.
valor_veiculo	DECIMAL(12,2)	NOT NULL; CHECK (valor_veiculo > 0)	Valor monetário cadastrado para o veículo. Deve ser maior que zero.

3.7. Tabela VEICULOS_NOVOS

Descrição: Armazena a identificação dos veículos classificados como novos. É uma especialização da tabela VEICULOS.

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Semântica
chassi	CHAR(17)	PRIMARY KEY; FOREIGN KEY -> VEICULOS(chassi)	Identifica o veículo novo e referencia obrigatoriamente o respectivo registro cadastrado em VEICULOS.

3.8. Tabela VEICULOS_USADOS

Descrição: Armazena os dados específicos dos veículos classificados como usados. É uma especialização da tabela VEICULOS.

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Semântica
chassi	CHAR(17)	PRIMARY KEY; FOREIGN KEY -> VEICULOS(chassi)	Identifica o veículo usado e referencia o respectivo registro existente em VEICULOS.
placa	CHAR(7)	UNIQUE; NOT NULL	Placa do veículo usado, armazenada sem caracteres de formatação. Não pode existir mais de um veículo usado com a mesma placa.
quilometragem	INT UNSIGNED	NOT NULL; CHECK (quilometragem >= 0)	Quilometragem registrada do veículo usado. Deve ser igual ou superior a zero.

Regra de especialização: VEICULOS_NOVOS e VEICULOS_USADOS constituem especializações disjuntas de VEICULOS. Um mesmo veículo não deve pertencer simultaneamente às duas especializações.

3.9. Tabela CUSTOMIZACOES

Descrição: Armazena os opcionais e customizações que podem ser aplicados aos veículos da concessionária, juntamente com seus respectivos valores padrão.

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Semântica
codigo	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY; AUTO_INCREMENT; NOT NULL	Código único utilizado para identificar cada customização ou opcional. É gerado automaticamente pelo banco de dados.
nome_opcional	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome ou descrição do opcional ou customização oferecida.
valor_tabela	DECIMAL(10,2)	NOT NULL; CHECK (valor_tabela >= 0)	Valor padrão da customização ou opcional. Deve ser igual ou superior a zero.

3.10. Tabela VEICULO_CUSTOMIZACAO

Descrição: Tabela associativa responsável por representar o relacionamento entre veículos e customizações. Permite que um veículo possua várias customizações e que uma mesma customização possa ser aplicada a diferentes veículos.

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Semântica
chassi	CHAR(17)	PARTE DA PRIMARY KEY; FOREIGN KEY -> VEICULOS(chassi)	Identifica o veículo que recebeu a customização e compõe a chave primária da tabela.
codigo_customizacao	INT UNSIGNED	PARTE DA PRIMARY KEY; FOREIGN KEY -> CUSTOMIZACOES(codigo)	Identifica a customização aplicada ao veículo e compõe a chave primária da tabela.
preco_aplicado	DECIMAL(10,2)	NOT NULL; CHECK (preco_aplicado >= 0)	Valor efetivamente aplicado à customização naquele veículo específico. Pode ser diferente do valor_tabela cadastrado em CUSTOMIZACOES.

Chave primária composta: a chave primária é formada pelo conjunto (chassi, codigo_customizacao). Essa composição impede que a mesma customização seja associada mais de uma vez ao mesmo veículo.

3.11. Tabela HISTORICO_PRECO_VEICULOS

Descrição: Armazena o histórico das alterações realizadas no valor dos veículos. Os registros são inseridos automaticamente pelo Trigger trg_historico_preco_veiculos sempre que ocorre uma alteração no valor de um veículo.

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Semântica
id_historico	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY; AUTO_INCREMENT; NOT NULL	Identificador único do registro de alteração. É gerado automaticamente pelo banco de dados.
chassi	CHAR(17)	NOT NULL	Identifica o veículo cujo valor foi alterado.
valor_anterior	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Valor monetário do veículo antes da alteração.
valor_novo	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Valor monetário do veículo após a alteração.
data_alteracao	DATETIME	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora em que a alteração de valor foi registrada.

4. Resumo das chaves estrangeiras

Chave estrangeira	Referência
PESSOAS_FISICAS.id_cliente	CLIENTES.id_cliente
PESSOAS_JURIDICAS.id_cliente	CLIENTES.id_cliente
VENDAS.id_cliente	CLIENTES.id_cliente
VENDAS.matricula_vendedor	VENDEDORES.matricula
VEICULOS.numero_nota	VENDAS.numero_nota
VEICULOS_NOVOS.chassi	VEICULOS.chassi
VEICULOS_USADOS.chassi	VEICULOS.chassi
VEICULO_CUSTOMIZACAO.chassi	VEICULOS.chassi
VEICULO_CUSTOMIZACAO.codigo_customizac ao	CUSTOMIZACOES.codigo

5. Resumo dos relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Regra de negócio
CLIENTES - VENDAS	1 para 0..*	Cada venda está associada a exatamente um cliente. Um cliente pode não possuir vendas ou pode possuir várias vendas.
VENDEDORES - VENDAS	1 para 0..*	Cada venda é realizada por exatamente um vendedor. Um vendedor pode não realizar vendas ou pode realizar várias vendas.
VENDAS - VEICULOS	0..1 para 1..*	Um veículo pode não estar associado a nenhuma venda ou estar associado a uma única venda. Cada venda contém um ou mais veículos.

Relacionamento	Cardinalidade	Regra de negócio
VEICULOS - VEICULO_CUSTOMIZACAO	1 para 0..*	Cada registro da associação pertence a exatamente um veículo. Um veículo pode não possuir customizações ou pode possuir várias customizações.
CUSTOMIZACOES - VEICULO_CUSTOMIZACAO	1 para 0..*	Cada registro da associação referencia exatamente uma customização. Uma customização pode não estar associada a nenhum veículo ou pode estar associada a vários veículos.

6. Regras de especialização

- PESSOAS_FISICAS e PESSOAS_JURIDICAS são especializações disjuntas de CLIENTES.
- VEICULOS_NOVOS e VEICULOS_USADOS são especializações disjuntas de VEICULOS.